

פתרונות בוחן 3 - 26.01.2020

שאלה 1

1. 2 זוגות: התזוזות האפשריות היחידות הן סיבוב והזזה.
2. ציר X: תזוזה של 500 מ"מ. ציר Y: תזוזה של 50 מ"מ.

שאלה 2

1. אין הבדל בין הרשתות
2. 1.5: הקידוד המינימלי באורך קבוע לכל צבע יקודד כל פיקסל בעזרת 2 ביטים, מכיוון שיש לנו 3 צבעים, ולכן סה"כ 200 ביטים. קידוד הופמן יקודד את הפיקסלים הלבנים בעזרת ביט 1 ואת האפורים והשחורים בעזרת 2 ולכן נקבל סה"כ 120 ביטים (80 לבנים, 4 שחורים, 36 אפורים).
3. 2 תשובות נכונות:
 - a. נחשב קוד הופמן כאשר נתייחס לכל שורה כסימן אחד - ביט אחד לכל שורה לבנה (סהכ 8 ביטים), 2 ביטים לכל אחת מהשורות האמצעיות (4 ביטים) - סה"כ 12 ביטים
 - b. נחשב קוד הופמן כאשר נתייחס לכל עמודה כסימן אחד - אותו רעיון
4. תמונה מספר 6: Hough transform מחזיר קווים אינסופיים ואינו יכול לבטא קווים אנכיים בעזרת מרחב הפרמטרים הנתון ($y=ax+b$).